

Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado

Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos

Entidade de FCT

Formação em Contexto de Trabalho

AUTOR: Anny Karoline Vitor Padilha

MONITOR: Nelson Ferreira

PROFESSOR ACOMPANHANTE: Cristiano Ferreira



AEPBS



Junho, 2026

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PADRE BENJAMIM SALGADO – 150800

Rua dos Estudantes 4770-260 JOANE – VNF

252 996 877 | 934 832 287

www.aepbs.net | geral@aepbs.net



Data de Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Dedico este relatório a todos os que acreditaram em mim e me apoiaram ao longo do meu percurso académico. Aos meus pais e familiares, expresso a minha profunda gratidão pelo incentivo constante, pela paciência e pela compreensão demonstradas, especialmente nos momentos mais desafiantes desta jornada.

Aos meus professores, em particular ao Professor Cristiano Ferreira, agradeço toda a orientação, disponibilidade e dedicação ao longo destes anos, fundamentais para o meu crescimento académico e pessoal. À equipa da empresa Domoweb, deixo também um sincero agradecimento pelo acolhimento, pelos conhecimentos partilhados e pela oportunidade de desenvolvimento profissional proporcionada.

Por fim, dedico igualmente este trabalho a mim própria, pelo empenho, resiliência e compromisso contínuo com a aprendizagem e a evolução pessoal e profissional.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer à Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, em especial ao professor Cristiano Ferreira, pelo apoio e acompanhamento prestado ao longo do estágio.

Agradeço também à empresa DomoWeb pela oportunidade de integrar a sua equipa, e ao orientador Nelson Ferreira pela orientação, paciência e partilha de conhecimento.

Aos meus colegas, amigos e família, deixo o meu sincero agradecimento por todo o apoio, motivação e incentivo durante este percurso.

Resumo

O presente relatório tem como objetivo descrever e refletir sobre a experiência vivida durante o estágio profissional realizado na empresa Domoweb, Lda., no âmbito do Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos da Escola Profissional Padre Benjamim Salgado, em Joane.

O estágio decorreu durante o ano letivo 2025/2026 e constituiu uma oportunidade única de contacto com o ambiente real de trabalho numa empresa de tecnologias de informação, especializada em soluções à medida, software de gestão e sistemas ERP (Enterprise Resource Planning). Ao longo deste período, foi possível aplicar, de forma prática, os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso, ao mesmo tempo que se desenvolveram novas competências técnicas e transversais.

Entre as principais atividades desenvolvidas, destacam-se a participação ativa no desenvolvimento de um sistema de gestão e logística de frotas, onde trabalhei maioritariamente na área de front-end utilizando a framework Angular. Paralelamente, foram utilizadas outras tecnologias como Node.js, PostgreSQL, APIs RESTful e C#, o que permitiu uma visão holística do desenvolvimento de software moderno.

O estágio proporcionou ainda a participação em projetos reais da empresa, nomeadamente nas comemorações do 19.º aniversário da Domoweb e no projeto europeu de inovação digital DIEFI2, focado na digitalização e rastreabilidade na indústria alimentar. Estas experiências permitiram desenvolver capacidades de comunicação, trabalho em equipa, gestão de tarefas e participação em contextos profissionais diversificados.

Índice

1. Introdução	7
2. Empresa	9
3. Atividades Realizadas	10
4. Objetivos do Estágio	12
5. Tecnologias Utilizadas	16
6. Participação nos Projetos.....	20
7. Aprendizagens Pessoais.....	24
8. Dificuldades Encontradas.....	27
9. Conclusão e Trabalho para o Futuro	30
10. Webgrafia.....	31

1. Introdução

1.1. Contextualização

O relatório que estou a apresentar foi feito durante a Formação em Contexto de Trabalho do curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, que é lecionado na Escola Secundária Padre Benjamim Salgado. O meu estágio aconteceu na empresa Domoweb, Lda, entre os dias 30/04/2026 e 19/06/2026, e tive a ajuda do professor Cristiano Ferreira e do orientador da empresa Nelson Ferreira

A Domoweb é uma empresa que trabalha com soluções informáticas, software para gestão de empresas e sistemas ERP. A empresa tem muita experiência em Tecnologias de Informação e trabalha com diferentes clientes e projetos, o que cria um ambiente de trabalho dinâmico e bom para aprender e desenvolver habilidades técnicas.

Durante o meu estágio, pude aplicar e melhorar os meus conhecimentos em Tecnologias de Informação. Tal aconteceu através da realização de várias tarefas práticas, como desenvolver software, gerir bases de dados, criar e organizar documentação técnica e usar ferramentas de apoio para empresas. Esta experiência ajudou-me a melhorar as minhas habilidades técnicas e a entender melhor como uma empresa de informática funciona. Aprendi também sobre a importância de trabalhar em equipa, ser organizado e ter responsabilidade no trabalho.

1.2. Motivação e Objetivos Gerais

A motivação para fazer o estágio em desenvolvimento de software surgiu da curiosidade pela programação e do desejo de participar em projetos reais que realmente fazem a diferença. Durante o curso, adquiri uma base sólida em várias linguagens de programação e tecnologias web, e o estágio é uma oportunidade de aplicar e aprofundar os conhecimentos adquiridos num ambiente profissional.

No segundo ano, a professora da disciplina de Arquitetura de Computadores indicou esta empresa, o que despertou o meu interesse pela oportunidade e aumentou a minha vontade de realizar o estágio aqui. Além da parte técnica, o estágio também ajudou-me a desenvolver habilidades pessoais, como comunicação, trabalho em equipa e adaptação ao ambiente profissional. A oportunidade de participar no desenvolvimento de um sistema de gestão de frotas foi um fator motivador, já que é um projeto com aplicação prática e desafios técnicos bastante interessantes.

1.3. Estrutura do Relatório

Este relatório está organizado em vários capítulos. A introdução apresenta o contexto e os objetivos do estágio. O capítulo seguinte descreve a empresa onde o estágio foi realizado. Depois, são detalhadas as atividades desenvolvidas. Por fim, inclui-se a bibliografia consultada e a reflexão final sobre a experiência.

2. Empresa

2.1. História e Identidade

A Domoweb é uma empresa portuguesa de tecnologias de informação fundada em 2007, sediada na região de Famalicão. Ao longo dos anos, tem vindo a afirmar-se no mercado através do desenvolvimento de soluções informáticas personalizadas e adaptadas às necessidades dos clientes. A empresa destaca-se pela combinação entre desenvolvimento web, software e automação, contando com uma equipa experiente e multidisciplinar.

2.2. Missão, Visão e Valores

A missão da Domoweb consiste em fornecer soluções tecnológicas inovadoras e de qualidade que ajudem as empresas a melhorar os seus processos. A empresa pretende ser reconhecida como uma referência tecnológica na região Norte de Portugal e expandir a sua presença para outros mercados. Os seus principais valores incluem inovação, qualidade, proximidade com os clientes, ética profissional e valorização das equipas.

2.3. Áreas de Atuação e Serviços

A Domoweb atua em várias áreas das tecnologias de informação, incluindo software de gestão empresarial, desenvolvimento de software à medida e serviços de suporte informático. A empresa trabalha com soluções ERP, como o PHC, e desenvolve também produtos próprios adaptados às necessidades dos clientes. Além disso, presta serviços de infraestrutura informática, segurança, backups e implementação de soluções Microsoft 365.

2.4. Estrutura Organizacional

A empresa possui uma estrutura organizacional simples e eficiente, composta por programadores, técnicos de suporte, consultores e colaboradores administrativos. O ambiente de trabalho caracteriza-se pela colaboração, comunicação próxima e partilha de conhecimento, facilitando a integração e o trabalho em equipa.

3. Atividades Realizadas

3.1. Projeto da DIEFI2

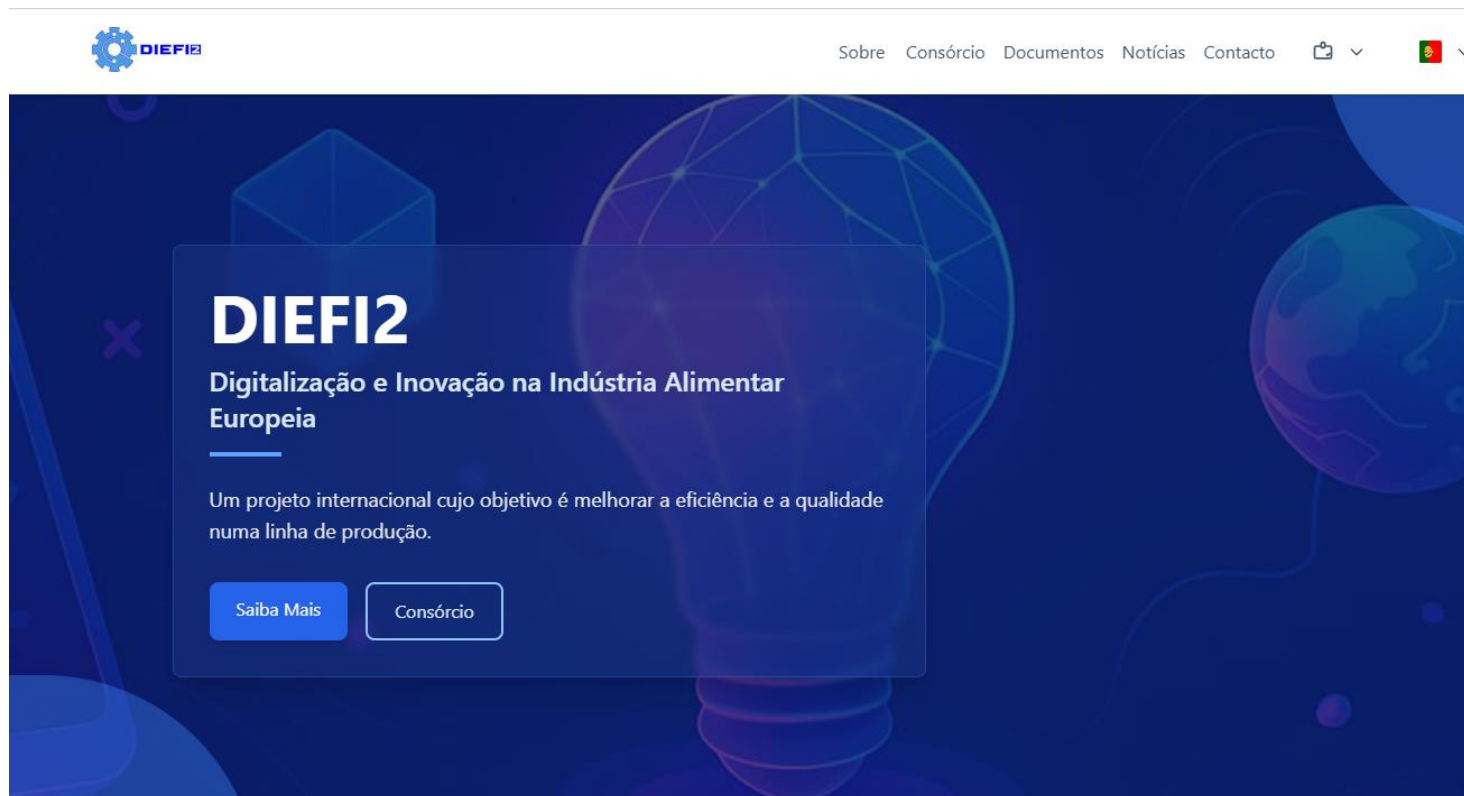


Figura 1 - Site Oficial da DIEFI2

REUNIÃO REVISÃO

PROJETO

Um passo decisivo rumo à inovação na
produção alimentar.



Acompanhe a evolução do projeto DIEFI2:

<https://diefi.eu>



Figura 2 - Publicação do DIEFI2

3.2. Plataforma ER

CORTEX LOG •

Recursos Soluções Contacto

Simplifique a logística da sua frota

Gestão inteligente e redução de custos operacionais para empresas que exigem eficiência.

 [Aceder à Plataforma](#) →

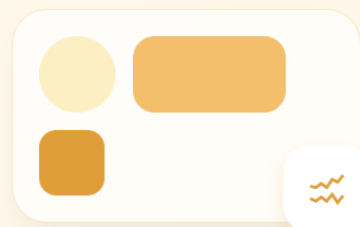


Figura 3 - Interface do CortexLog

 Suporte 24/7

Vamos conversar

Solicite uma demonstração gratuita da plataforma ou tire as suas dúvidas. A nossa equipa responderá num prazo máximo de 24 horas úteis.

 E-mail
anygit25@gmail.com

 Telefone
+351 252 996 877

 Horário
Segunda a Sexta, 9h - 18h

Siga-nos nas redes sociais:

Nome completo *

 Ex.: Ana Silva

Empresa

 Nome da sua empresa

E-mail profissional *

 exemplo@empresa.com

Telefone

 +351 912 345 678

Tamanho da frota

 Selecione o número de veículos

Mensagem *

Conte-nos sobre as suas necessidades ou dúvidas...

☐ Li e aceito a [Política de Privacidade](#) *

[Enviar mensagem](#)

 Os seus dados estão seguros. Não partilhamos informações com terceiros.

Figura 4 - Suporte do CortexLog

Objetivos do Estágio

4.1. Objetivos Gerais

Os meus objetivos gerais de estágio foram definidos com a finalidade de promover a minha inserção no ambiente real de trabalho, possibilitando a aquisição das competências técnicas e transversais adequadas ao exercício da futura profissão de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos.

De acordo com o plano de estágio, estabelecido em conjunto pela escola e pela empresa, os objetivos gerais eram os seguintes:

- Desenvolver e consolidar competências técnicas nas áreas de programação web e desenvolvimento de software
- Adquirir a experiência prática em ambiente real de empresa
- Participar ativamente em projetos reais com impacto no mercado
- Desenvolver capacidades de comunicação, trabalho em equipa e gestão de tarefas
- Aplicar metodologias e boas práticas de desenvolvimento de software, que foram adquiridas no curso
- Compreender o funcionamento global de uma empresa de tecnologias de informação

4.2. Objetivos Específicos

Para além dos objetivos gerais, foram definidos objetivos específicos mais concretos, alinhados com as necessidades da empresa e com as competências que pretendia desenvolver:

4.2.1. Objetivos Técnicos

- Aprender e aplicar a framework Angular no desenvolvimento de interfaces web modernas
- Desenvolver interfaces front-end funcionais, responsivas e esteticamente cuidadas
- Integrar as interfaces desenvolvidas com APIs RESTful do back-end
- Compreender a arquitetura e funcionamento de um sistema de gestão de frotas (ERP)
- Utilizar o Node.js como plataforma de desenvolvimento back-end
- Trabalhar com bases de dados PostgreSQL para persistência de dados
- Explorar a linguagem C# no contexto de desenvolvimento de software empresarial

4.2.2. Objetivos Profissionais e Transversais

- Integrar-me de forma positiva na equipa da Domoweb
- Desenvolver a capacidade de comunicação oral em contexto profissional
- Participar em reuniões de projeto e contribuir ativamente para as discussões técnicas
- Aprender a gerir o tempo e as prioridades num ambiente empresarial
- Contribuir para a criação de conteúdos digitais da empresa
- Desenvolver a capacidade de falar em público e apresentar soluções técnicas

4.3. Plano de Estágio

O plano de estágio foi estruturado em fases distintas, permitindo uma progressão gradual na complexidade das tarefas e responsabilidades atribuídas. Numa primeira fase, o foco esteve na integração na empresa e na aprendizagem das tecnologias e ferramentas utilizadas. Numa segunda fase, passei a participar ativamente no desenvolvimento do projeto de gestão de frotas. Numa fase final, a participação estendeu-se a outros projetos e atividades da empresa.

<i>FASE</i>	<i>PERÍODO</i>	<i>FOCO PRINCIPAL</i>	<i>ATIVIDADES</i>
1.INTEGRAÇÃO	Semanas. 1-3	Ambientação e aprendizagem	DIEFI2 e conteúdos digitais
2.FORMAÇÃO	Semanas 4-9	Aprendizagem tecnológica Participação ativa em projetos	Angular, Node.js, PostgreSQL, C# e ERP frotas
3.CONSOLIDAÇÃO	Semanas 10-12	Desenvolvimento de Melhorias no ERP, autonomia e reflexão	ERP frotas e elaboração do relatório

5. Tecnologias Utilizadas

5.1. Visão Geral das Tecnologias

O desenvolvimento de software contemporâneo requer o domínio de um leque diversificado de tecnologias, linguagens de programação e ferramentas. Eu tive contacto com um stack de tecnologias completo e alinhado com o estado da arte do mercado durante o meu estágio na Domoweb, o que constituiu uma aprendizagem significativa e altamente valorizada.

A escolha das tecnologias utilizadas no projeto de gestão e logística de frotas foi feita pela equipa de desenvolvimento da Domoweb, tendo em linha de conta critérios de performance, escalabilidade, manutenibilidade e alinhamento com as tecnologias que já tinham sido utilizadas em outros projetos da empresa. O facto destas tecnologias terem sido igualmente abordadas (ainda que a nível mais teórico) durante o curso constituiu um fator positivo que facilitou a curva de aprendizagem.

5.2. Angular

O Angular é uma framework open-source de front-end desenvolvida pelo Google, baseada em TypeScript, que é utilizada fundamentalmente para o desenvolvimento de aplicações web de página única (SPAs). A sua arquitetura é baseada em MVC e componentes reutilizáveis que combinam HTML, CSS e lógica de TypeScript, permitindo uma melhor organização, manutenção e escalabilidade das aplicações.



Durante o estágio, a aprendizagem do Angular foi efetuada com a orientação de um colega experiente da empresa Domoweb, de forma gradual, sendo as explicações teóricas combinadas com exercício prático em tempo real no projeto em que estava a trabalhar.

Os conceitos mais básicos foram abordados, como componentes, módulos, serviços e routing, bem como outros conceitos mais avançados, como observables do RxJS, formulários reativos e integração com APIs externas.

Esta metodologia de aprendizagem em mentoria mostrou-se bastante eficiente, uma vez que possibilitou esclarecer dúvidas em tempo real, feedback imediato e um estado de desenvolvimento das capacidades e competências, significativamente mais rápido que as outras ferramentas e metodologias utilizadas.

No projeto desenvolvido durante o estágio, o Angular foi a tecnologia principal utilizada, especialmente no desenvolvimento front-end. Participei na criação do componente de gestão de viaturas, do formulário de registo e edição de dados de frotas, das tabelas dinâmicas com funcionalidades de filtragem e ordenação, bem como no desenvolvimento de dashboards com indicadores de desempenho.

5.3. Node.js

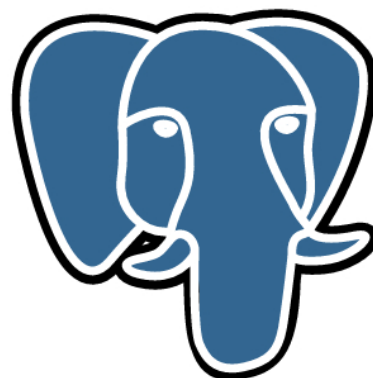
O Node.js é uma plataforma para execução JavaScript do lado do servidor executivo, que utiliza o motor V8 do Google Chrome. Esta permite que servidores web e APIs sejam desenvolvidas de forma rápida, por um modelo assíncrono e orientado a eventos. No projeto de gestão de frotas foi utilizado no desenvolvimento do back-end, especialmente na criação de APIs que suportavam a interface Angular, permitindo usar JavaScript/TypeScript em toda a aplicação.



Durante o estágio, apesar de o foco principal ser o front-end, tive contacto com o Node.js para compreender a estrutura das APIs e a comunicação entre cliente e servidor, e realizei algumas atividades de back-end, nomeadamente a criação de novos endpoints e resolução de problemas de integração entre Angular e Node.js, tendo uma visão mais ampla sobre o full-stack.

5.4. PostgreSQL

O PostgreSQL caracteriza-se por um sistema de gestão de bases de dados relacionais de código aberto, reconhecido pela sua potência, capacidade e conformidade aos padrões SQL. Neste projeto de gestão de frotas, foi utilizado para preservação das informações que respeitam as viaturas, condutores, manutenções, abastecimentos e demais dados operacionais, sendo o mais indicado para lidar com grandes quantidades de informação e consultas complexas.



O contacto com o PostgreSQL durante o estágio centrou-se na realização de consultas SQL, análise de estrutura de base de dados e conhecimento sobre as relações existentes nas tabelas. Com o auxílio de ferramentas, como o pgAdmin, explorei a base de dados e executei queries de testes, aprendendo os princípios importantes do funcionamento das API's, para aperfeiçoar o desenvolvimento das funcionalidades front-end.

5.5. APIs RESTful

APIs RESTful são um tipo de interface de programação de aplicações que seguem as regras da arquitetura REST, utilizando métodos HTTP, como GET, POST, PUT e DELETE, para realizar a troca e manipulação de dados, geralmente através do formato JSON. Estas APIs desempenham papel relevante no desenvolvimento atual, funcionando como meio de comunicação entre front-end e back-end, e de sistemas distintos.

Durante o estágio, a integração com APIs RESTful foi uma das atividades mais frequentes de trabalho. Eu, utilizando o módulo HttpClient do Angular, efetuei chamadas às APIs desenvolvidas em Node.js para a implementação de funcionalidades de listagem, criação, atualização e eliminação de registos de viaturas. Este trabalho permitiu desenvolver competências acerca da gestão de

pedidos HTTP, do tratamento de respostas assíncronas através de observables e do tratamento de erros de comunicação.

5.6. C#

O C# (C-Sharp) é uma linguagem de programação orientada a objetos, desenvolvida pela Microsoft e frequentemente usada no desenvolvimento de aplicações empresariais, serviços Windows, aplicações web com ASP.NET e, mais recentemente, no desenvolvimento cross-platform com o .NET Core / .NET 6+.



Durante o estágio, o contacto com C# foi mais esporádico em relação às outras tecnologias. Havia componentes do sistema desenvolvidos em C# que tive de entender para garantir a correta integração com as interfaces Angular que estava a desenvolver. Este contacto contribuiu para a solidificação dos conhecimentos teóricos desta linguagem adquiridos ao longo do curso.

5.7. Ferramentas de Desenvolvimento

Para além das tecnologias de programação propriamente ditas, o estágio implicou o uso de diversas ferramentas de apoio ao desenvolvimento:

FERRAMENTAS	CATEGORIA	UTILIZAÇÃO
VISUAL STUDIO CODE	Editor de código	Desenvolvimento Angular e Node.js
GIT/GIT HUB	Controlo de versões	Gestão do código fonte
PGADMIN	Gestão de BD	Exploração e consulta da base de dados
NPM	Gestor de pacotes	Gestão de dependências do projeto
CONSOLE	Verificador de Erros	Gestão de erros multiplos

6. Participação nos Projetos

6.1. Comemoração do 19.º Aniversário

Um dos eventos mais marcantes do meu período de estágio foi a comemoração do 19.º aniversário da Domoweb. Este evento, celebrado internamente com orgulho por toda a equipa, representou muito mais do que uma simples data: foi uma celebração do percurso da empresa, dos seus sucessos e das pessoas que o tornaram possível.

Tive a oportunidade de participar na organização e execução das comemorações, colaborando na preparação de materiais digitais alusivos à data, na criação de conteúdos para as redes sociais e no apoio logístico ao evento interno. Esta participação foi uma oportunidade única de compreender a cultura e os valores da empresa de uma perspetiva diferente e não apenas como local de trabalho técnico, mas como organização com uma história, uma identidade e um espírito de comunidade.

A celebração do aniversário incluiu atividades de team building que me permitiram fortalecer as relações com os colegas e compreender melhor a dinâmica humana da empresa. Foi também uma oportunidade de conhecer colaboradores de outras áreas com quem não tinha tido tanto contacto no dia a dia.

Do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, a participação neste evento reforçou a minha perceção da importância de cultivar a cultura organizacional e o sentimento de pertença nas empresas. Uma equipa coesa e motivada é, comprovadamente, muito mais produtiva e criativa, e as comemorações do aniversário da Domoweb foram um exemplo vivo disso.

6.2. Projeto DIEFI2

O DIEFI2 — Digitalização e Inovação na Indústria Alimentar Europeia é um projeto europeu em que a Domoweb participa como parceiro tecnológico. O objetivo principal é desenvolver uma linha temporal digital inteligente para rastrear produtos ao longo do seu ciclo de vida na indústria alimentar.

Durante o meu estágio, contribuí ativamente para a divulgação do projeto, tendo sido responsável pela criação de publicações para as redes sociais sobre as reuniões e encontros realizados no âmbito do DIEFI2. Estas publicações documentavam os progressos do projeto e as parcerias internacionais envolvidas.

Esta experiência permitiu-me desenvolver competências na área da comunicação digital, nomeadamente a síntese de informação técnica de forma clara e apelativa, e o respeito pela identidade visual da empresa.

6.3. Projeto de Gestão e Logística de Frotas (ERP)

6.3.1. Motivação e Decisão de Adoção

Uma das decisões mais importantes tomadas durante o meu período de estágio foi a adoção de uma nova plataforma de gestão e logística de frotas pela Domoweb. Este projeto constitui, simultaneamente, a minha Prova de Aptidão Profissional (PAP) e um projeto real da empresa com potencial para ser comercializado no futuro.

A decisão de desenvolver esta solução surgiu na sequência de dificuldades identificadas na minha PAP anterior, nomeadamente custos elevados associados à utilização de APIs externas, que inviabilizavam a continuidade do projeto inicial. Perante este obstáculo, foi necessário reavaliar a abordagem e optar por uma solução mais sustentável e sem dependências externas.

A solução de gestão de frotas revelou-se particularmente atrativa por várias razões: permitia aplicar e integrar tecnologias modernas estudadas ao longo do curso, tinha uma aplicação prática real e imediata no mercado português, não dependia de APIs pagas para o seu funcionamento essencial, e representava uma oportunidade de inovação num segmento onde as soluções existentes eram frequentemente desatualizadas ou excessivamente complexas.

6.3.2. Componentes do Sistema

O sistema de gestão de frotas em desenvolvimento na Domoweb é composto por vários módulos interdependentes, cada um respondendo a necessidades específicas da gestão de uma frota de veículos:

MÓDULO	DESCRIÇÃO	ESTADO
GESTÃO DE VIATURAS	Registo e manutenção de dados das viaturas	Em desenvolvimento
GESTÃO DE CONDUTORES	Perfis e habilitações dos condutores	Em desenvolvimento
RELATÓRIOS DE KPIs	Dashboard e análise de dados da frota	Em desenvolvimento
GESTÃO DE DOCUMENTOS	Seguros, inspeções e documentação legal	Planeado

6.3.3. Trabalho Desenvolvido por Mim

O meu contributo para este projeto centrou-se no desenvolvimento das interfaces front-end dos módulos em curso, utilizando a framework Angular. O trabalho foi realizado de forma progressiva, começando pelos componentes mais simples e avançando para os mais complexos à medida que as minhas competências técnicas foram sendo consolidadas.

Para além do desenvolvimento técnico propriamente dito, participei nas discussões sobre a experiência do utilizador (UX) das interfaces, contribuindo com sugestões sobre o fluxo de navegação e a disposição dos elementos na página. Esta participação nas decisões de design foi uma oportunidade valiosa para compreender que o desenvolvimento front-end vai muito além de simplesmente implementar uma interface: é necessário pensar na perspetiva do utilizador final e garantir que a aplicação é intuitiva, eficiente e agradável de usar.

6.3.4. Potencial Futuro do Projeto

Este projeto tem boas perspetivas de continuidade na Domoweb. A empresa demonstrou interesse em concluir o desenvolvimento dos módulos planeados e, numa fase posterior, comercializar a solução para os seus clientes. Para mim, pessoalmente, o desenvolvimento deste sistema como PAP representa não apenas a conclusão do meu curso, mas também a possibilidade de ver um trabalho meu ser utilizado no mercado real, o que é extremamente motivador e gratificante.

7. Aprendizagens Pessoais

7.1. Comunicação Oral

Uma das áreas de crescimento pessoal mais marcantes durante o estágio foi o desenvolvimento da minha capacidade de comunicação oral. Antes do estágio, reconhecia em mim uma certa timidez e desconforto em situações de comunicação formal, nomeadamente em apresentações ou reuniões com várias pessoas.

A participação regular em reuniões de equipa, a necessidade de apresentar o trabalho realizado aos colegas e supervisor, e a colaboração na criação de conteúdos para a empresa foram experiências que gradualmente foram construindo a minha confiança na comunicação oral. O processo não foi imediato nem sem dificuldades, mas a minha evolução ao longo do estágio foi notória e reconhecida pelos próprios colegas.

Para além das reuniões formais, o ambiente descontraído da Domoweb favoreceu conversas técnicas informais que também contribuíram para desenvolver a minha fluência na comunicação sobre temas de informática. Explicar o que estou a fazer, pedir ajuda de forma clara e partilhar descobertas com os colegas são formas subtis mas eficazes de desenvolver esta competência.

7.2. Trabalho em Equipa

O trabalho em equipa num contexto profissional real é substancialmente diferente do trabalho em grupo em contexto escolar. Na empresa, as dependências entre tarefas são reais e os erros têm consequências concretas. Aprender a coordenar o meu trabalho com o de outros programadores, a comunicar bloqueios atempadamente e a não impactar negativamente o trabalho dos colegas foram aprendizagens fundamentais.

O estágio proporcionou-me também a compreensão de que, numa equipa técnica, é tão importante saber fazer perguntas como saber responder. Fazer as perguntas certas no momento certo, sem perder demasiado tempo a tentar resolver sozinho o que posso resolver rapidamente com ajuda, é uma competência muito valorizada em ambiente profissional.

7.3. Gestão do Tempo e Organização

A gestão do tempo e a organização pessoal são competências que se desenvolvem progressivamente ao longo da vida profissional. Durante o estágio, o contacto com um ambiente de trabalho estruturado, com prazos reais e tarefas prioritárias, foi uma escola excelente neste domínio.

Aprender a estimar o tempo necessário para uma tarefa, a comunicar atempadamente quando um prazo está em risco e a gerir as interrupções sem perder o fio condutor do trabalho foram aspetos práticos da gestão do tempo o estágio proporcionou-me experiência prática nestes aspetos.

7.4. Adaptabilidade e Resolução de Problemas

O mundo do desenvolvimento de software é, por natureza, um mundo de problemas inesperados. Erros de código, comportamentos não antecipados de bibliotecas, inconsistências nas APIs, requisitos que mudam — fazem parte do dia a dia de qualquer programador. O estágio foi uma excelente escola de adaptabilidade e de abordagem estruturada à resolução de problemas.

Uma das lições mais valiosas que aprendi foi a importância de decompor os problemas em partes menores, de os isolar e de os abordar sistematicamente, em vez de tentar resolver tudo de uma vez. Esta abordagem, aliada ao recurso a documentação técnica e à partilha de problemas com a equipa, revelou-se muito mais eficaz do que tentar resolver tudo por tentativa e erro.

7.5. Evolução ao Longo do Estágio

Olhando para o meu percurso completo do estágio, é possível identificar uma evolução clara e satisfatória tanto a nível técnico como pessoal. No início, a necessidade de supervisão era constante; no final, a realização de tarefas de forma autónoma era a norma. Esta progressão, que é afinal o objetivo central de qualquer experiência de estágio, foi alcançada graças à combinação de um ambiente de trabalho favorável, orientação de qualidade e meu empenho pessoal.

COMPETÊNCIA	NÍVEL INICIAL	NÍVEL FINAL
ANGULAR	Nenhum	Básico
APIs RESTful	Nenhum	Básico
COMUNICAÇÃO ORAL	Básico	Intermédio
POSTGRESQL	Básico	Intermédio

8. Dificuldades Encontradas

8.1. Dificuldades Técnicas

8.1.1. A Curva de Aprendizagem do Angular

A principal dificuldade técnica encontrada durante o estágio foi, sem dúvida, a curva de aprendizagem associada ao Angular. Embora a formação inicial disponibilizado pelo colega da empresa tenha sido muito útil e estruturada, a framework Angular é genuinamente complexa e apresenta muitos conceitos que são difíceis de assimilar sem tempo e prática suficientes.

Um dos maiores contratempos que enfrentei nos primeiros dias foi, precisamente, a minha pouca familiaridade com a estrutura de pastas do Angular. Por não saber corretamente como navegar e organizar os ficheiros dentro do projeto, acabei por apagar acidentalmente 8 projetos que estava a desenvolver, ao remover ficheiros ou pastas que não deveria. Esta situação, embora frustrante, foi um importante alerta para a necessidade de compreender profundamente a arquitetura das ferramentas com que trabalho e de ter cuidado redobrado ao manipular ficheiros no ambiente de desenvolvimento.

O TypeScript, em particular, representou um desafio inicial. Embora seja conceitualmente uma extensão do JavaScript, a tipagem estática, as interfaces e os decorators do TypeScript são elementos que requerem uma mudança de mentalidade para programadores habituados ao JavaScript puro. Nos primeiros dias, era comum encontrar erros de tipagem que, embora perfeitamente explicáveis, eram desmotivadores quando se está numa fase de aprendizagem.

A estratégia que adotei para superar esta dificuldade consistiu em não desistir perante os primeiros obstáculos, dividir o processo de aprendizagem em partes manejáveis e tirar partido das excelentes ferramentas de diagnóstico do compilador TypeScript e do Angular CLI para compreender e corrigir os erros.

8.1.2. Programação Assíncrona com RxJS

Como referido anteriormente, a programação assíncrona com RxJS foi um dos maiores desafios técnicos do estágio. O paradigma de programação reativa — baseado em streams de dados e operadores funcionais — é fundamentalmente diferente do paradigma imperativo e síncrono com que os estudantes geralmente têm mais contacto.

Situações como encadear múltiplas chamadas assíncronas, gerir erros em observables, ou compreender quando usar `switchMap` vs. `concatMap` vs. `mergeMap` foram fontes de confusão durante várias semanas. A resolução destas dificuldades passou pela combinação de estudo independente da documentação oficial do RxJS com a ajuda prática do colega mentor.

8.1.3. Debugging de Problemas de Integração

Num sistema que envolve múltiplas camadas (front-end, API, base de dados), o debugging de problemas de integração é particularmente complexo. Por vezes, um comportamento incorreto na interface Angular podia ter origem num erro de validação do front-end, num problema na API Node.js, numa query SQL incorreta ou até num problema de dados na própria base de dados PostgreSQL.

Aprender a identificar eficientemente em que camada o problema ocorre — usando as ferramentas de developer tools do browser, o Postman para testar as APIs independentemente, e o pgAdmin para verificar os dados na base de dados — foi uma competência que fui desenvolvendo ao longo do tempo.

8.2. Dificuldades de Adaptação e Integração

8.2.1. Adaptação ao Ritmo de Trabalho Profissional

A transição do ambiente escolar para o ambiente profissional implica uma adaptação ao ritmo e à intensidade do trabalho que não é imediata. Na escola, as atividades têm fronteiras claras: uma aula começa e termina, um projeto tem um prazo definido, e entre momentos de trabalho existem pausas naturais. Num ambiente profissional, o ritmo é mais contínuo e as responsabilidades são mais difusas.

Nos primeiros dias, houve um período de adaptação ao horário de trabalho e às dinâmicas da empresa. A necessidade de manter a concentração e a produtividade durante um dia de trabalho completo foi, inicialmente, mais exigente do que o esperado. Com o tempo, esta adaptação ocorreu naturalmente e comecei a sentir o ritmo como normal e confortável.

8.2.2. Comunicação em Ambiente Profissional

A dificuldade em comunicar de forma clara e confiante em ambiente profissional foi um aspeto que identifiquei logo nos primeiros dias. As situações de reunião formal, em particular, causavam-me um certo desconforto inicial, especialmente quando era necessário partilhar o estado do trabalho ou explicar uma abordagem técnica perante colegas mais experientes.

Esta dificuldade foi sendo progressivamente superada através da exposição regular a estas situações e da adoção de uma postura mais proativa nas reuniões — preparando previamente o que pretendia comunicar e solicitando ativamente feedback sobre o trabalho realizado.

9. Conclusão e Trabalho para o Futuro

O estágio na Domoweb foi uma experiência profundamente positiva e transformadora. Adquiri competências técnicas e pessoais que, de outro modo, levariam anos a desenvolver. Do ponto de vista técnico, a minha principal conquista foi o desenvolvimento de competências sólidas em Angular, complementada pelo contacto com Node.js, PostgreSQL, APIs RESTful e C#. Do ponto de vista pessoal, melhorei a minha comunicação oral, o trabalho em equipa, a adaptação ao ritmo profissional e a capacidade de resolução autónoma de problemas.

Fazendo um balanço dos objetivos definidos, a grande maioria foi alcançada. Aprendi e apliquei Angular, desenvolvi interfaces front-end, integrei com APIs RESTful, compreendi a arquitetura de um sistema ERP e participei em projetos reais. Quanto às competências de comunicação, houve uma melhoria significativa, mas ainda há margem para crescer.

O estágio reforçou o meu interesse pelo desenvolvimento front-end, confirmando que é este o caminho que pretendo seguir. Revelou-me também a importância da aprendizagem contínua num setor em constante evolução. A experiência na Domoweb foi o início de uma jornada profissional que perspetivo como longa e estimulante.

Em jeito de nota final, considero o estágio profissional uma das componentes mais valiosas do curso, pois reduz a distância entre a escola e o mercado de trabalho. Recomendo a todos os futuros estagiários que aproveitem esta oportunidade ao máximo: que sejam curiosos, façam perguntas e entendam cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento.

10. Webgrafia

Angular: Disponível em: <https://angular.dev/>

Node.js: Disponível em: <https://nodejs.org/docs/latest/api/>

PostgreSQL: Disponível em: <https://www.postgresql.org/>

Microsoft Learn: Disponível em: [Tutorial: Criar uma API da Web baseada em controlador com o ASP.NET Core | Microsoft Learn](#)

RxJS: Disponível em: [Introduction | Learn RxJS](#)

DomoWeb: Disponível em: [Início | Domoweb](#) e mais sobre o Projeto DIEFI2: https://domoweb.pt/Projeto_DIEFI